２．１０　凝固点

（１）　純物質の凝固点

再処理プロセスに関係する物質のうち、常温で液体である物質の凝固点（融点）をまとめて、以下に示す[1]。

水：0.00 ℃,　　硝酸：－42 ℃,　　TBP：－80 ℃,　　ドデカン：－9.587 ℃,
ヒドラジン（N_2H_4-H_2O）：－40 ℃

常温で固体の物質のうち、硝酸塩の融点（凝固点）を示す。融点が 100 ℃未満と比較的低いものは全て含水塩である。融点が 100 ℃以上と比較的高いものは、全て無水塩である。

$UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$	60.2 ℃				
$La(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$	40 ℃,	$Eu(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$	85 ℃,	$Gd(NO_3)_3 \cdot 5H_2O$	92 ℃,
$Fe(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$	60.5 ℃,	$Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$	47.2 ℃,		
$NaNO_3$	306.8 ℃,	KNO_3	339 ℃,	$CsNO_3$	414 ℃,
$Ba(NO_3)_2$	592 ℃,	$Sr(NO_3)_2$	570 ℃,	$AgNO_3$	212 ℃,
NH_4NO_3	169.6 ℃				

再処理プロセスに関係する他の物質の融点について以下に示す。特に RuO_4 は酸化物としては特異的に融点が低い。

KOH：360.4±0.7 ℃,　NaOH：318.4 ℃,　RuO_4：25.4 ℃,　Tc_2O_7：119.5 ℃,　NH_2OH：33 ℃

（２）　混合物（溶液）の凝固点

一般に溶液の凝固点は、溶媒の凝固点よりも低くなる。沸点の場合と同様、希薄溶液において溶質と溶媒の間の相互作用が無視できる程度に小さい場合には、凝固点が降下する程度 $\Delta\theta_f$ は溶質濃度及び溶媒固有の定数であるモル凝固点降下 K_f のみで決まり、次式で与えられる。水についての K_f 値は 1.853 K である。

$$\Delta\theta_f = K_f \frac{n}{m} \qquad （２．１０－１）$$

m：溶媒の質量 / kg,　n：溶質の物質量 / mol

水溶液の凝固点について、Fleming[2] による硝酸水溶液（10～70 wt%）、炭酸ナトリウム水溶液（5～30 wt%）、水酸化ナトリウム水溶液（5～70 wt%）についての値を**図２．１０－１**に示す。

硝酸ウラニル－硝酸水溶液の凝固点について、Harmon [3] による実験値を**図２．１０－２**に示す。

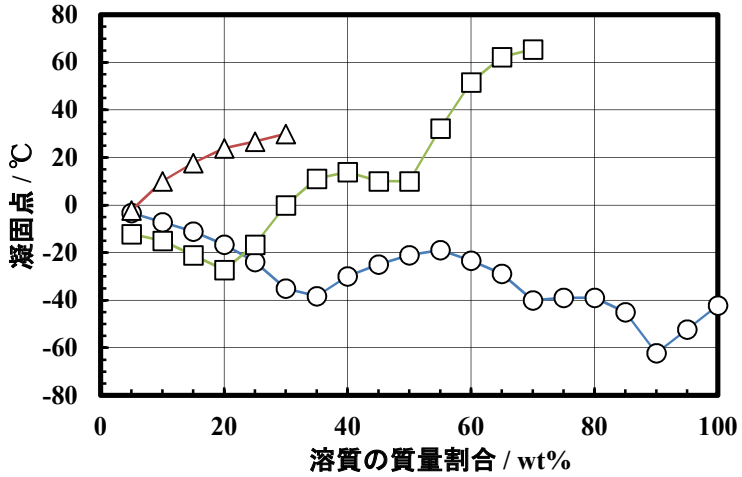


図２．１０－１　各種水溶液の凝固点 [2]（Fleming, R. F., HW-57386, 1958 に基づく，○：HNO_3，△：Na_2CO_3，□：NaOH）

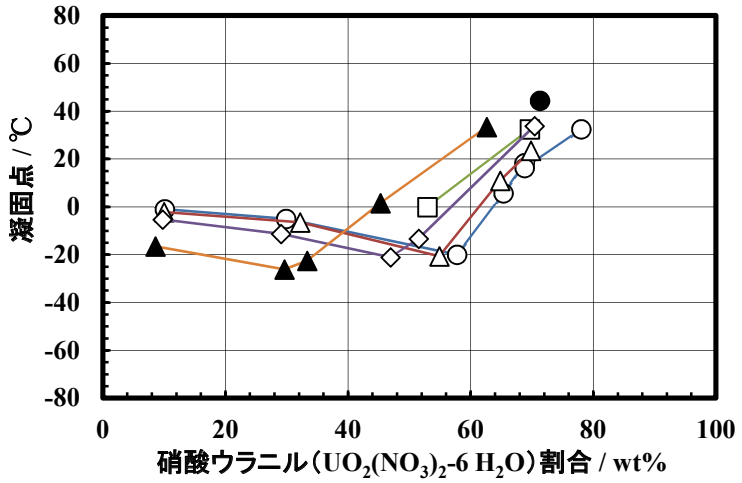


図２．１０－２　硝酸ウラニル－硝酸水溶液の凝固点 [3]（Harmon, M. K., HW-8309, 1947 に基づく，○：硝酸濃度 0 wt%，△：0.24～0.29 wt%，□：0.77～0.8 wt%，◇：0.92～1.05 wt%，●：2.23 wt%，▲：2.74～3.04 wt%）

（２．１０節の参考文献）

1)　日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 I, 丸善, 1993, 3 化合物の性質, pp. I-55 - I-537.

2)　Fleming, R. F., A Compilation of Physical and Chemical Properties of Materials and Streams Encountered in the Chemical Processing Department, HW-57386, 1958.

3)　Harmon, M. K., Freezing Point Data for UNH - H_2O - HNO_3 Systems, HW-8309, 1947.